Instrução Técnica - Nº0744

Aprumar Poste com Auxílio do Guindauto

ENERGISA/GTD-IT/Nº394/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Considerar Aspectos 7
5.1.1- Aprumar Poste 8
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 7, 11, 12, 18, 20 E 21 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
COI	Centro de Operações Integrado
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/10/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção não Programada
ATIVIDADE	Aprumar Poste com Auxílio do Guindauto

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de construção e manutenção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, informações e instruções necessárias para aprumar poste de distribuição com o auxílio do guindauto.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que trabalham no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 03 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 60 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - NR 12 Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos;
    - NR 35 Trabalhos em Altura;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 – Emissão e encerramento de autorização de serviços ao COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº048/2019 – Operação com veículo guindauto;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 – Verificar ausência de tensão;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 – Instalar e Retirar Aterramento Temporário em LDMT e LDBT;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

5.1- Considerar Aspectos

O poste fora de prumo compromete a continuidade de fornecimento de energia elétrica e a segurança do tráfego de pessoas e veículos.

O afastamento entre os condutores e também com relação ao solo ficam reduzidas trazendo riscos de acidentes.

O afastamento do poste da parede do buraco juntamente com sua inclinação, são indicativos de que o poste cedeu e está fora de prumo.

Vários são os fatores que podem contribuir para o desnivelamento do poste. Normalmente a corrosão do terreno provocada pelas águas das chuvas ou tubulações danificadas que permitam vazamentos contínuos, tração excessiva realizada nos condutores ou cordoalhas de aço da rede telefônica, a instalação de equipamento em poste sem o engastamento devidamente preparado para este fim (falta de concreto na base), etc.

Uma vez nesta condição o poste deverá ser aprumado e sua base reforçada para que não tenhamos o retorno do evento.

5.1.1- Aprumar Poste

3. Informar ao COI que está pronto para realizar a tarefa, solicitar e aguardar autorização para testar, aterrar e sinalizar o trecho a ser trabalhado;
4. Testar, aterrar e sinalizar o circuito conforme IT/Nº013/2018 – Instalar e Retirar Aterramento Temporário em LDMT e LDBT;
5. Posicionar a escada de extensão no poste;
6. Instalar estropo/cinta no poste, envolvendo-o um pouco acima da marcação do centro de gravidade;
7. Posicionar o veículo guindauto adequadamente para segurar o poste que está fora de prumo;
8. Segurar o poste com o guindauto;

NOTAS:

1. Segurar o poste com o guindauto sem tentar nivelá-lo neste momento.
2. Esta operação servirá para permitir a liberação dos condutores e cabos que o estão aprisionando no poste.

9. Desconectar/desamarrar todos os condutores e cabos, liberando o poste para avaliação do solo e logo a seguir o aprumo;
10. Retirar a escada do poste;
11. Avaliar o solo verificando se o mesmo tem possibilidade de sustentar o poste depois de aprumado;

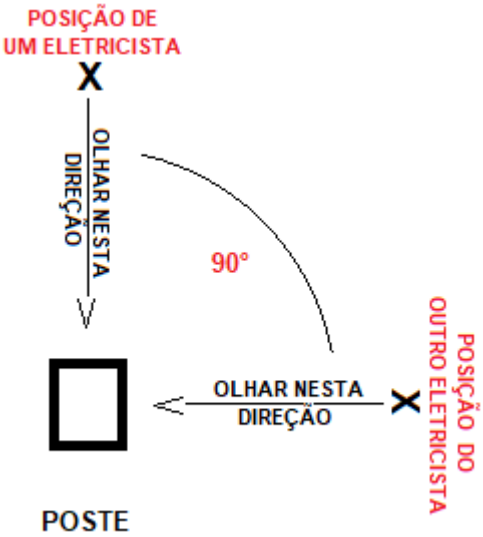
NOTA:

3. Em alguns casos se faz necessário relocar o poste devido a instabilidade do terreno. Desta forma, verificando-se a condição local, move-se o poste para direita ou para esquerda dentro do mesmo alinhamento.

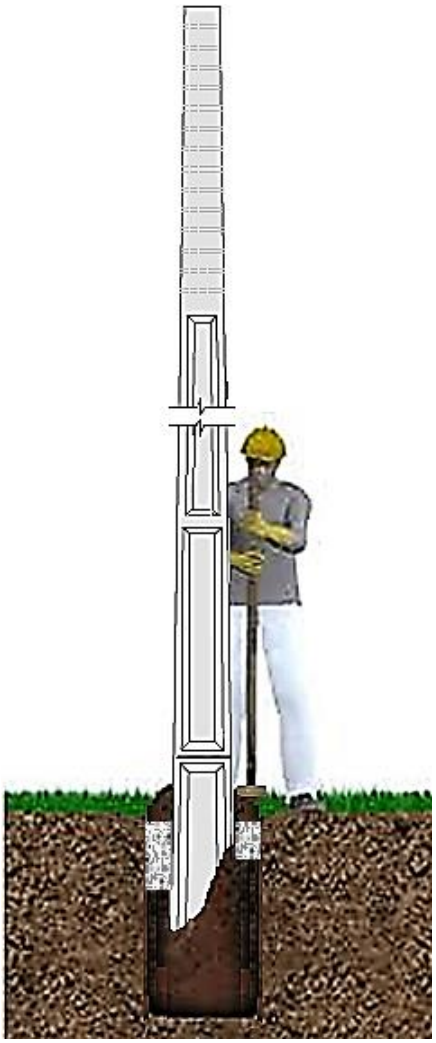
12. Cavar o solo junto a lateral do poste, no lado a ser aprumado;
13. Aprumar o poste com o auxílio do guindauto;

NOTAS:

4. Para aprumar um poste pode-se utilizar vários recursos. Pode-se utilizar o método da visada e/ou o alinhamento existente pelos demais postes implantados, ou até mesmo uma referência como um muro, telhado, prédio, etc.
5. O poste deve ser aprumado em dois sentidos, em dois pontos a 90° um do outro.
6. O primeiro ponto um eletricista observa e alinha um lado, e depois o outro eletricista, a 90° do primeiro ponto, alinha o outro lado.



14. Compactar o solo/socar vigorosamente a terra ao redor do poste;
15. Colocar placas/matacão de concreto, se necessário para evitar o retorno do poste;



16. Reposicionar a escada de extensão no poste;
17. Conectar/amarrar todos os condutores e cabos e fazer o retensionamento da rede, se for o caso;
18. Soltar o guindauto e retirar o estropo/cinta do poste;
19. Retirar a escada de extensão do poste e colocá-la no veículo;
20. Retirar o aterramento temporário e a sinalização colocada no circuito;
21. Informar ao COI que o serviço está concluído e que o circuito está liberado para energização;
22. Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;
23. Recolher os resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade;
24. Desfazer tarefas preliminares.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 7, 11, 12, 18, 20 E 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Cinto tipo paraquedista e acessórios	01
Talabarte Simples com absorvedor de energia p/ retenção de queda	01

NOME	QUANTIDADE
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Luva isolante de borracha	01 par
Luva de cobertura	01 par
Bloqueador solar	01
Conjunto de Içamento	01
Balde de lona	01
Vara de manobra	01
Bastão pega tudo	01
Cavadeira	várias
Pá	várias
Enxada	várias
Soquete/compactador de solo	01
Estropo/ cinta	01
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Chave de estria/encaixe	várias

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/10/2019	Vigente	-	05/09/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	25/10/2019
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMG/ENF		